2026.3.12 沿岸海洋調査㈱

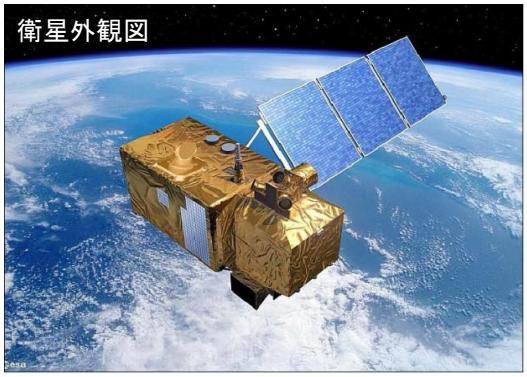
衛星のマルチスペクトルデータを用いた汀線検出の実験

概要

インターネットにより衛星画像の入手が容易になり、一部は無償入手が可能である。また、解析方法も一般化して農業・林業分野では、土地活用検討や作物の生育確認などの用途で、衛星情報の利活用が活発に検討されている。本資料では、こうした安価な情報ソースを用いた海岸線（汀線）検出処理を実装し、実用可能性を検討した。

使用衛星（Sentinel-2)データについて

本実験は、完全に無料のデータソースとして提供されるデータセットとして、ESA（欧州宇宙機関）が運用する Sentinel-2 衛星画像を用いる事とした。これらは、完全に無料のデータソースとして提供される。



出典：一財)リモートセンシング技術センター

https://www.restec.or.jp/index.html

Sentinel-2 のメリットまとめ

- **無償公開:** Sentinel Hub や AWS、Google Earth Engine などで無償入手可能。
- **高頻度観測:** 2 機体制で短い再訪間隔。
- **広域・高詳細:** 290km の広観測幅と 10m の高解像度を両立。

主要諸元・特徴

- **運用機関:** 欧州宇宙機関（ESA）
- **ミッション:** 地球観測（陸域、植生、沿岸）
- **搭載センサ:** マルチスペクトルセンサー（13 バンド）
- **解像度:** 10m（可視・近赤外)、20m（赤外エッジ・SWIR)、60m（大気補正用）
- **再訪頻度:** 約 5 日（2 機体制時）
- **軌道:** 太陽同期準回帰軌道、高度約 786km
- **通過時間:** 午前 10 時半頃（赤道通過時）

MSI（マルチスペクトル）センサの詳細

可視光、近赤外（NIR）、赤外エッジ、短波長赤外（SWIR）のバンドを搭載し、植生解析や土地被覆分類に最適化されている。

バンド番号	波長帯名称	中心波長（nm）	解像度（m）	主な用途・特徴
Band 1	沿岸エアロゾル	443	60	大気補正、沿岸域の観測
Band 2	青（Blue）	490	10	可視光、植生識別、水深
Band 3	緑（Green）	560	10	可視光、植物の健康状態
Band 4	赤（Red）	665	10	可視光、NDVI（植生指数）算出
Band 5	レッドエッジ 1	705	20	植生分類、健康度診断
Band 6	レッドエッジ 2	740	20	植生モニタリング
Band 7	レッドエッジ 3	783	20	植生モニタリング
Band 8	**近赤外（NIR）**	**842**	**10**	**植生密度、河川の識別**
Band 8a	ナロー近赤外	865	20	植生指数の精緻化、大気補正
Band 9	水蒸気	945	60	大気中の水蒸気観測
Band 10	巻雲（Cirrus）	1375	60	薄い雲（巻雲）の検出
Band 11	**短波長赤外 1**	**1610**	**20**	**雪・雲の判別、植生水分量**
Band 12	**短波長赤外 2**	**2190**	**20**	**地質解析、植物の水分ストレス**

汀線の検出方法

使用指標

水域と陸域の分離には、正規化水指数（NDWI）、および修正型 NDWI（MNDWI）等の指標の利用が考えられるが、本実験では、複数の指標を比較して、最も実験海域の汀線を正しく検出した AWEIns（下式）という指標を用いた。

$$AWEI_{ns} = 4 \times (Green - SWIR\ 1) - (0.25 \times NIR + 2.75 \times SWIR\ 2).$$

ここで、Green:緑（Band3）
SWIR1:短波長赤外 1 （Band11）
SWIR2:短波長赤外 2（Band12）
NIR:近赤外（Band8）

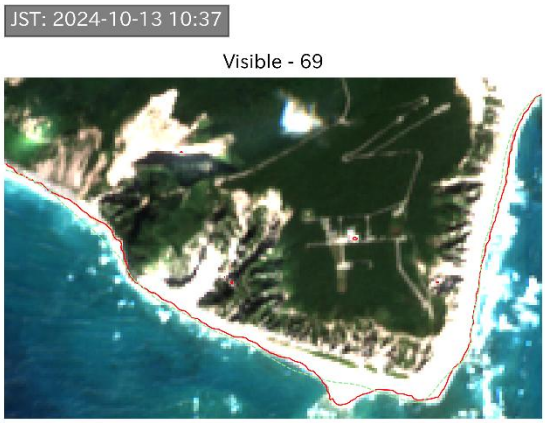
汀線検出作業の流れ

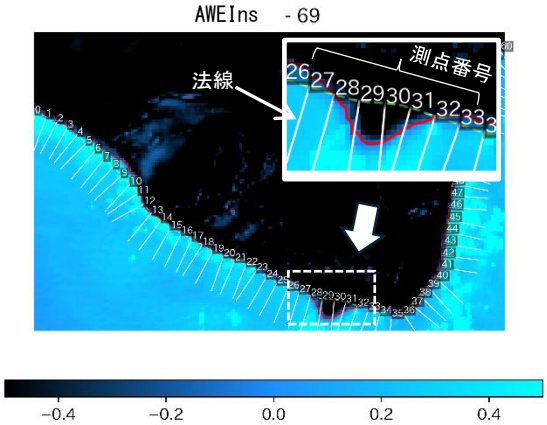
汀線検出作業に対して、衛星画像収集から汀線変化量算出までの流れは、下記の通りである。

1．抽出期間と対象領域を指定し、該当するデータ ID を抽出してリスト化
2．各月の、ベストショットを選出（雲カバー率が最も低い画像）
3．選出した ID のデータセットから、AWEIns（平面図）を計算する。
4．AWEIns 画像に対して、海・陸を分解する閾値を設定し、汀線（閾値に対する等値線）を決定する。※閾値は、結果を見ながらヒトが調整する。
5．基準となる汀線（基準汀線）を決定し、基準汀線に沿って 50m ピッチで、計測基準点を設定する。
6．計測基準点に対して法線（岸沖方向）を描出し、計測ラインを決定する
7．上記、4．で決まった、各月の画像上の汀線から、計測ラインにそった汀線の移動量を画像上で計測する。
8．計測された画像上の距離を、物理的な距離（メートル等）に換算する

汀線移動量の計算方法

下図は、Sentinel-2 のマルチスペクトルデータから作成した、可視イメージ画像（左図）と、AWEIns 指標の画像（右図）である。右図の測点番号は、基準汀線の起点から順次設定した計測基準点の通し番号である。計測基準点から海側に向かって法線を引き、この法線を計測ラインとして用いて、汀線の移動量を決定している。

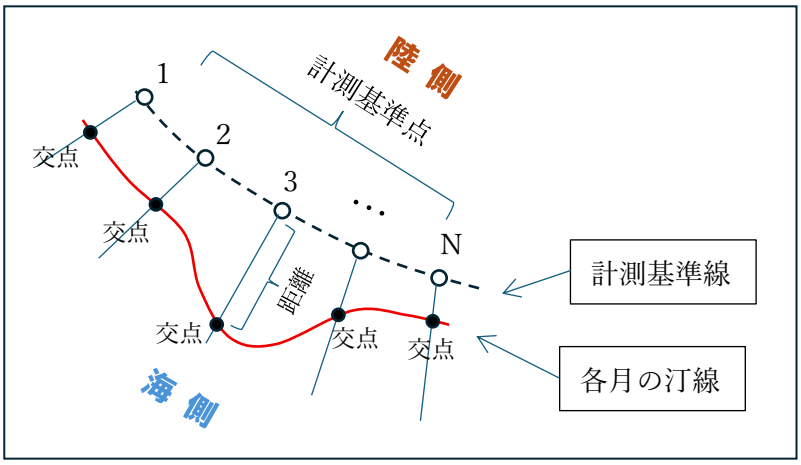




可視イメージ画像
RBG（Band4,2,3）の輝度データを合成し、可視イメージを作成した画像

分離指標（AWEIns）画像
AWEIns 画像に、汀線（赤線）、基準線（破線）、法線を書き入れた画像

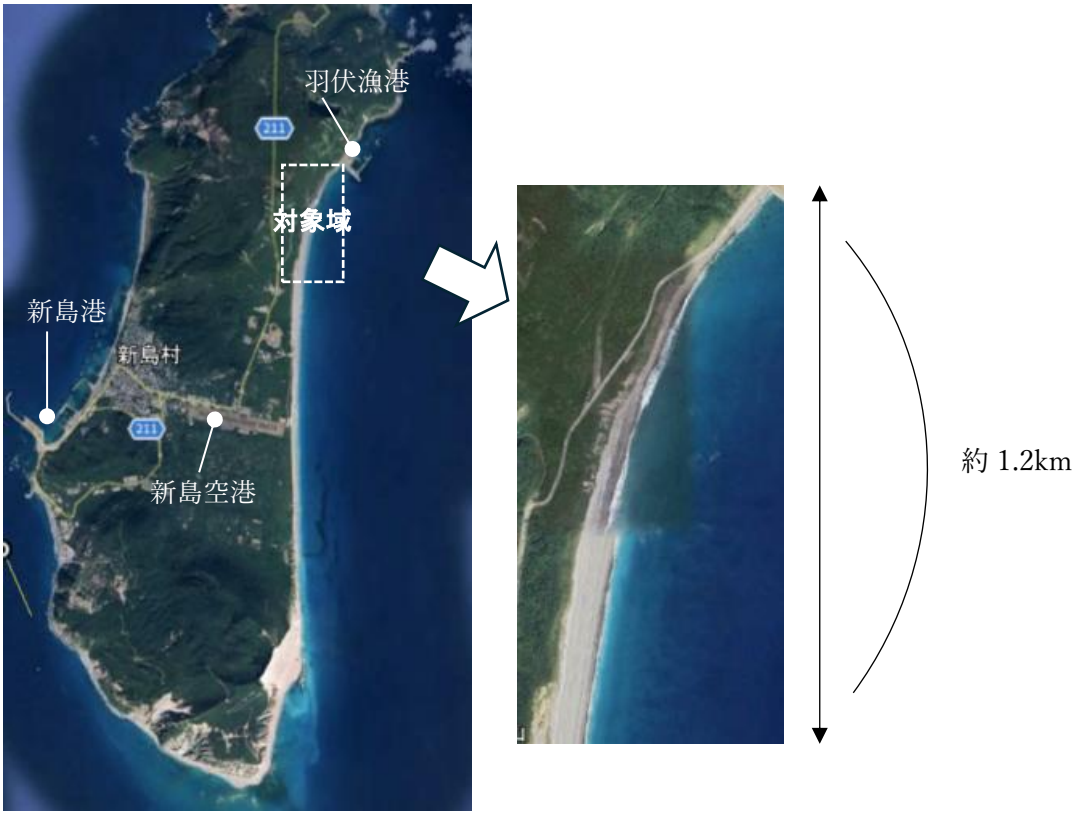
下図の様に、計測基準点から交点までの距離を、画像上で計測する事で、汀線の移動量を決定している。また、画像には地理情報を持たせてある事から、画像上の距離をm等の物理的な距離への変換は容易にできる。



計測基準線・法線（岸沖方向）・各月の汀線

計算事例（伊豆諸島・新島東岸）

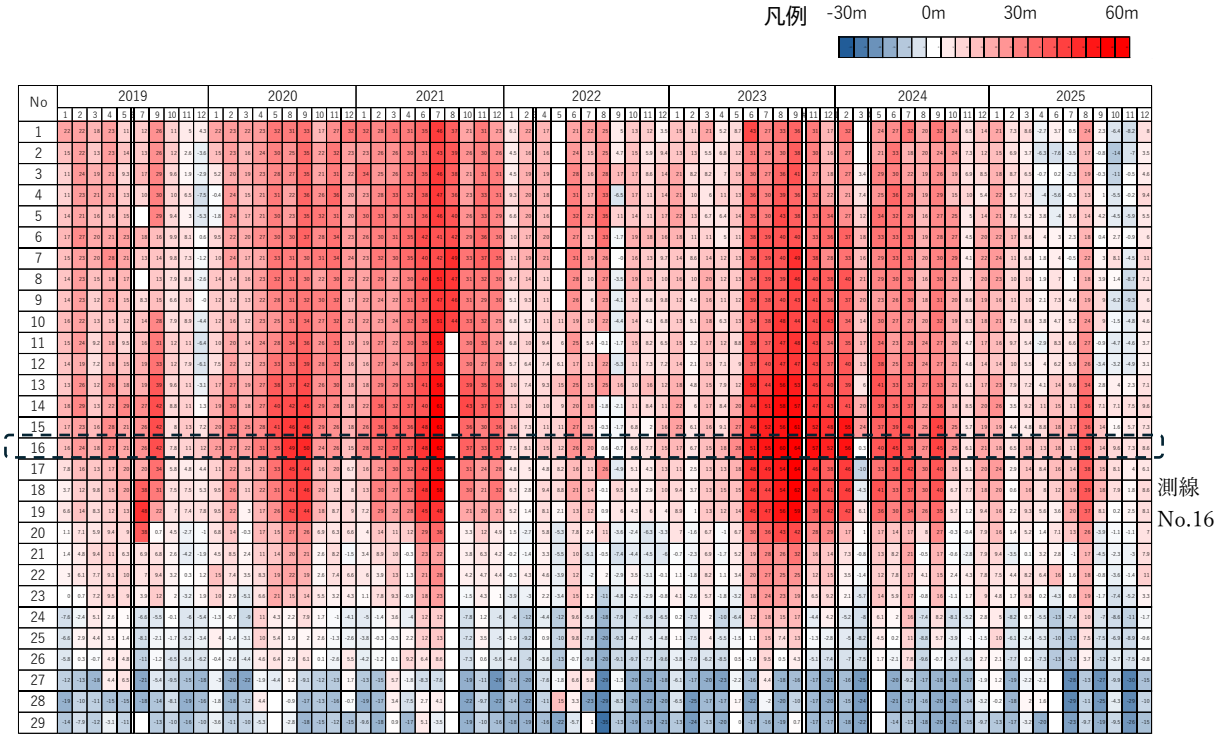
新島の東岸に位置する羽伏浦海岸を対象として、汀線の検出実験を行った。実験に用いた領域は、羽伏漁港から南側へ約 1.2km の海岸である。この付近の砂浜は現地観測時の経験から、汀線変化がとりわけ大きいと考えられていた。



計算結果

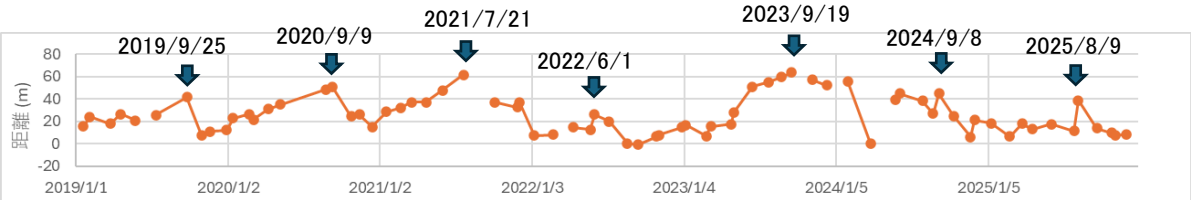
下図は、2019 年 1 月～2025 年 12 月（7 年間）における汀線変化を示している。汀線の基準線は 2019 年 10 月 30 日の海岸線に、ガウスフィルタ（σ=2.5：強い平滑化）で平滑化した線を用いた。2019 年の 9 月～10 月は、立て続けに台風（T15,T19）が接近しており、砂浜は強く浸食されたと考えられる。5 年間の汀線変化は、浸食状態から徐々に平常状態へ回復する過程を観察した結果との見方も可能である。

下記のグラフを見ると、2019 年秋～2023 年の秋にかけて、次第に砂浜が広がる傾向が確認できる。ただし、2024 年以降は、再び減少（狭小化）傾向に転じている。



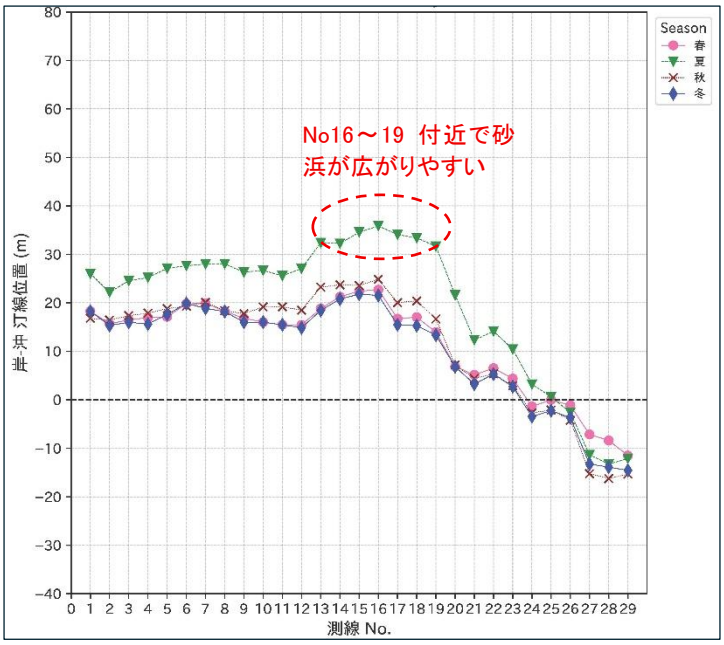
汀線の変化（全測点）

下図は、測点番号 No.16 の汀線変化を示している。グラフの極大値に注目すると、何れも夏～秋に発生しており、他の季節と比べて夏前後（6 月～9 月）に砂浜が広くなり易い傾向が確認できる。



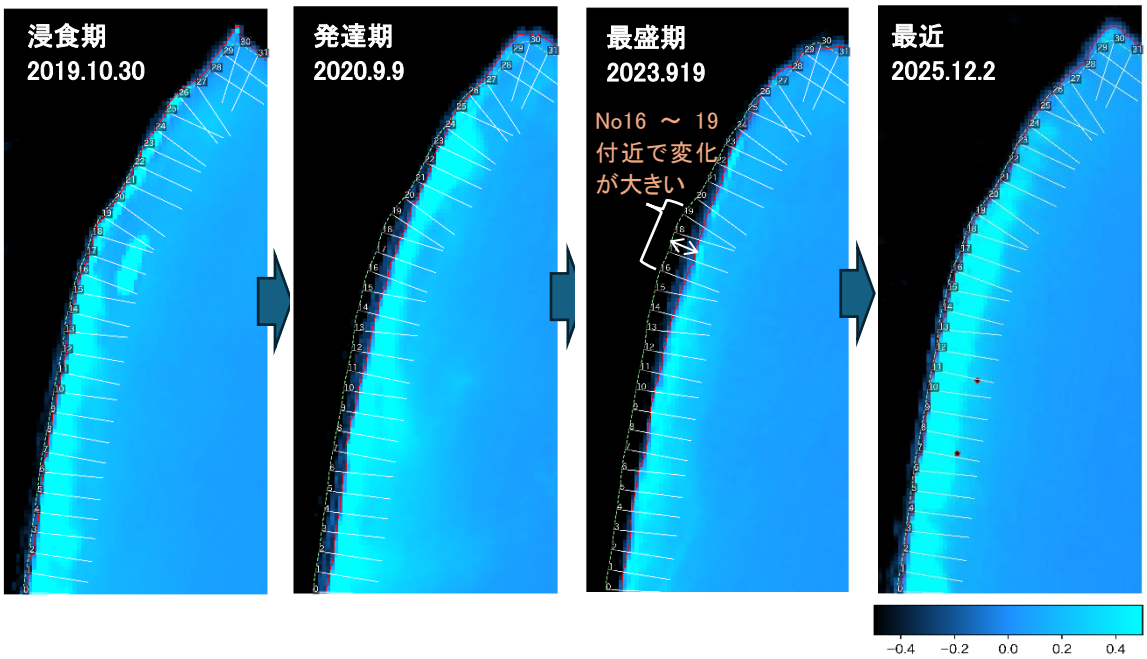
汀線の変化（測点番号 No.16）

下図は、春：3 月～5 月、夏：6 月～8 月、秋：9 月～11 月、冬：12 月･1 月・2 月として、各季節における平均の汀線位置を、7 年分のデータを用いて算出した結果である。この結果からも、夏の汀線が沖側へ広がる傾向が示唆された。また、変動幅が大きいのは、測点 No.16～No.19 の区間である。

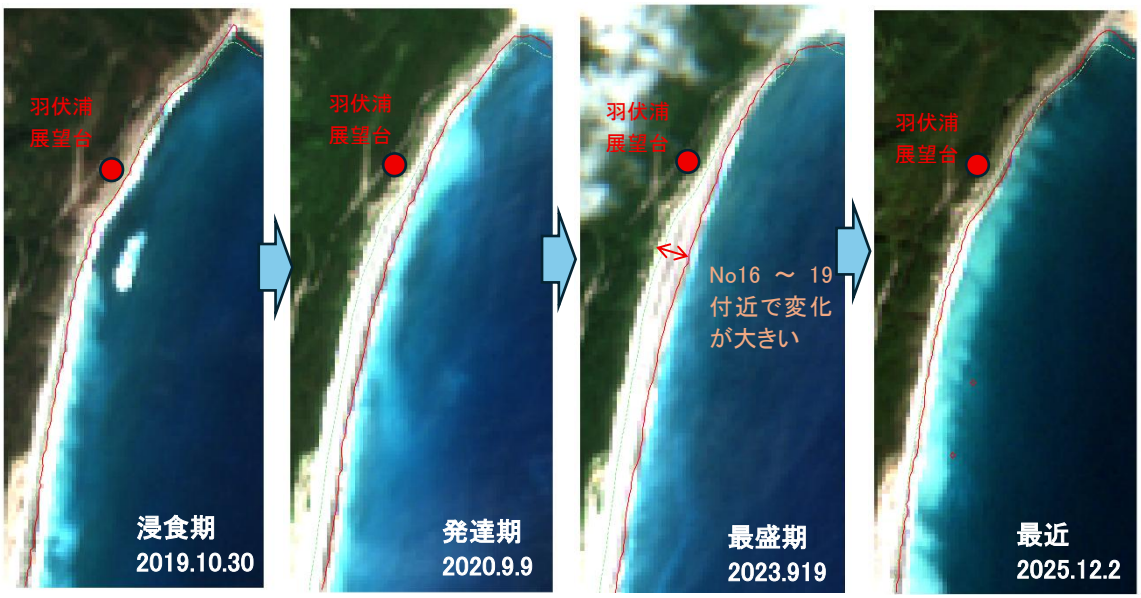


汀線の季節平均値

海陸検出指標（AWEIns）の計算結果の画像に、汀線を書き入れた図である。これらのグラフから、No.16～19 付近（羽伏浦展望台のやや南）の汀線変化が大きい傾向である。



AWEIns 画像で見る汀線変化（2019～2025 年）

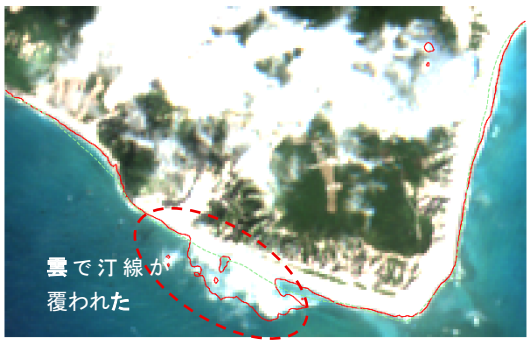


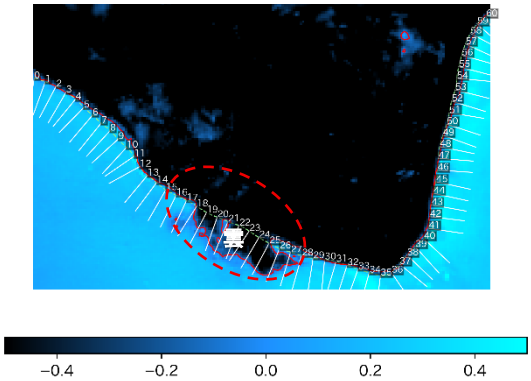
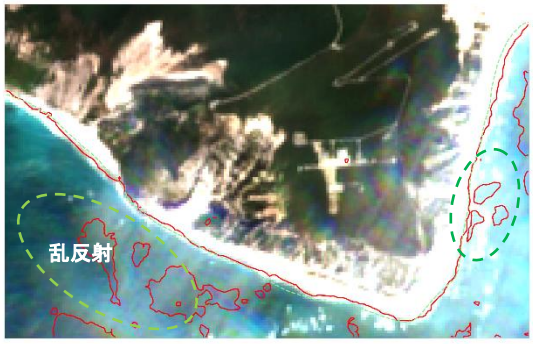
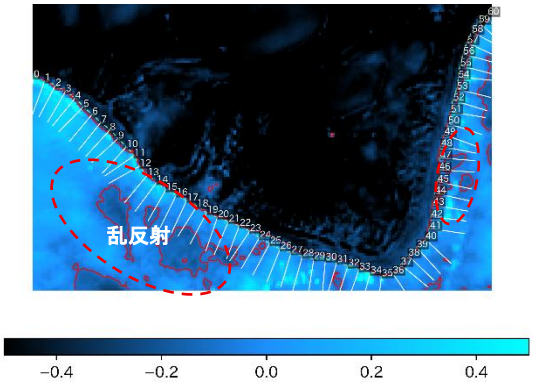
可視イメージ画像で見る汀線変化（2019～2025 年）

データ処理の課題

汀線検出処理の際には、様々な要因でノイズの影響を受ける。現状、画像を目視でチェックする事でノイズに起因する異常値を除去しているが、今後、処理領域の大規模化を目標とするならば、こうした異常値処理の自動化が課題となる。

雲や雲影によるノイズ





海面反射によるノイズ